

iPAS AI 應用規劃師 初級

2025/05/03 第二場 考前加強學習

更新日：2025/04/19 CCChen

嗨 我是 CCChen

有參加 2025/03/22 AI 應用規劃師 初級 第一場 測試 合格通過

也有參加 2025/05/03 第二場的測試（政府培訓班免費團體報名）

根據第一場考試的幾個難度較高的考題，進行加強學習，分享整理如下：

****重要提醒：個人整理資料僅供學習參考，請勿當成唯一備考準備來源。 相關整理資料內容正**

確與否，應本人親自查證與確認。最後內容與標準答案依據官方公告為主，**

本次整理參考資料：

1. 03/22 第一場，測試難度較高的考題，收集多位考生記憶的題目。
2. AI 應用規劃師(初級)-參考指引-科目 1 + 科目 2（內含官方練習題 70 題）
3. 114 年 產業 AI 三日班 公版教材 682 頁簡報（20250331 更新）

整理一：03/22 第一場 各科目測試難度較高或是有考出來的知識點

整理二：科目一：根據重點整理出來的加強練習題（100 題）

整理三：科目二：根據重點整理出來的加強練習題（100 題）

03/22 第一場 各科目測試難度較高或是有考出來的知識點：

科目一：

1 AI 基礎概念/定義/種類 必考(約 2~3 題)

1.1 如 AI 定義? 強 AI 弱 AI 的功能?

2 AI 治理/負責任 AI 必考(約 3~4 題)

2.1 如 AI 系統造成的影響, 該負責? 開發者/使用者/政府/AI 系統

2.2 金融業 AI 指引應用?

3 歐盟 EU AI Act 法案 必考(約 4~5 題)

3.1 AI Act 風險等級 4 大類的定義?

3.2 何者是高風險等級?

3.3 涉及個人信用評分是屬於何種風險等級?

3.4 使用聊天機器人, 應告知是跟 AI 系統溝通, 是屬於何種風險等級?

4 資料類型與資料處理 必考(約 3~4 題)

4.1 資料類型的情境題? 如何處理缺失值?

4.2 哪個不適合處理異常值?

4.3 關聯資料庫相關?

5 大數據分析相關 必考(約 2~3 題)

5.1 大數據 5V

5.2 統計量(眾數/平均數/中位數/四分位數) 應用?

5.3 何者是”集中趨勢”的統計量?

5.4 何者是”分散趨勢”的統計量?

5.5 探索式資料分析 EDA 圖表相關應用? 直方圖/長條圖/雷達圖/盒鬚圖

5.6 分類、分群、關聯分析、回歸分析、異常偵測、時間序列分析

5.7 資料探勘技術、關聯分組、購物籃分析

6 機器學習基礎概念 必考(約 2~3 題)

6.1 分類/回歸/集群 的應用?

6.2 過擬合原因 如何防止?

6.3 特徵提取?

7 機器學習分法類型 必考(約 2~3 題)

7.1 監督式/非監督式/強化學習的應用?

7.2 電腦識別應用?

7.3 MCTS 蒙地卡羅樹狀搜尋

8 機器學習的模型評估指標 必考(約 3~4 題)

8.1 正規化/標準化/召回率/MSE/MAE 判斷?

8.2 主成分分析 PCA / 隨機森林法 應用?

8.3 如 ROC-AUC 判斷? 混淆矩陣判斷?

9 深度學習相關(NLP/LLM/GAN/GPT/Transfromer) 必考(約 4~5 題)

9.1 RLHF 三個步驟?

9.2 何者不是深度學習？

10 生成式 AI 與鑑別式 AI 基礎概念 必考(約 2~3 題)

10.1 生成式 AI 定義？

10.2 鑑別式 AI 定義？

11 生成式 AI 與鑑別式 AI 各領域應用 必考(約 3~4 題)

11.1 Function Calling / API 整合的功能？

11.2 智慧客服的優點？

11.3 超市購物，將商品放到購物車，自動結帳，是何種 AI 技術？

科目二：

1 No code / Low code 必考(約 5~6 題)

1.1 No code / Low code 的定義？

1.2 No code / Low code 是何誰使用？

1.3 No code / Low code 如何應用？

1.4 No code / Low code 優缺點與限制？

2 生成式 AI 工具與應用 必考(約 3~5 題)

2.1 哪個工具不是生成式 AI？

2.2 哪個工具適合文本生成？

2.3 要生成圖片要用哪個 AI？

2.4 何者無法生成圖片？

2.5 RAG 應用？

2.6 提示工程的目的地與應用？

3 生成式 AI 各領域的應用 必考(約 3~5 題)

3.1 Chat-GPT 的深度學習用何種方法？

3.2 何種 AI 符合供應鏈管理？

4 生成式 AI 導入評估規劃 必考(約 3~5 題)

4.1 導入 AI 於實施/運行階段, 三個步驟順序？

5 AI 的隱私與安全 必考(約 3~5 題)

5.1 移除個人識別資訊 PII 是何種技術應用？

5.2 去識別化是何種技術應用？

5.3 加密技術應用？

5.4 差分隱私 定義/目的/應用？

5.5 保護敏感資料應該使用何種技術？ ZTA

科目一：根據重點整理出來的加強練習題（100 題）

■ 一、基礎核心概念題（共 17 題）

1. AI 定義與種類（約 2~3 題）

題目 1

AI 的主要目的是什麼？

- (A) 模擬人類情緒反應
- (B) 自動進行無需人類介入的資料清理
- (C) 建立具備模擬人類智慧的系統
- (D) 管理企業資料庫系統

✓ 正確答案：C

解析：人工智慧的核心目標在於「模擬人類智慧行為」，例如學習、推理與決策。

題目 2

下列何者最接近「弱 AI（Weak AI）」的描述？

- (A) 具備自我意識的人工智慧
- (B) 可處理所有未知情境的萬能智慧
- (C) 特定領域中具備專業功能但無自我意識的 AI
- (D) 一種無法被應用的 AI 架構

✓ 正確答案：C

解析：弱 AI（又稱窄 AI）只專注在特定任務，如語音辨識、推薦系統等，並不具備通用智慧。

題目 3

下列哪一項屬於「強 AI（Strong AI）」的特性？

- (A) 可以自動產生圖表
- (B) 能理解語言文字但無法推理
- (C) 能夠自主思考並擁有自我意識
- (D) 僅能進行資料分類任務

✓ 正確答案：C

解析：強 AI 具備如人類般的認知與自我意識，目前尚未實現。

2. 負責任 AI 與 AI 治理（約 4 題）

題目 4

當 AI 系統造成傷害時，根據責任 AI 的原則，下列何者應優先負責？

- (A) 使用者
- (B) 開發者與部署者

(C) AI 系統自身

(D) 資安單位

☒ 正確答案：B

解析：目前的 AI 系統無自我意識，因此法律與倫理責任多歸屬於開發者與部署單位。

題目 5

金融業導入 AI 時，以下哪一項是正確的 AI 倫理做法？

(A) 讓 AI 模型自行學習客戶行為並即時交易

(B) 全自動運作且無需人為監督

(C) 對 AI 決策過程保持透明與可解釋性

(D) 資料來源不需經過審核

☒ 正確答案：C

解析：金融業 AI 應遵守可解釋性、透明性、公平性等原則。

題目 6

負責任 AI 原則不包含以下哪一項？

(A) 公平性

(B) 可問責性

(C) 能自我進化

(D) 透明性

✓ 正確答案：C

解析：負責任 AI 注重倫理與人權保障，而非 AI 本身是否可進化。

題目 7

AI 系統的可解釋性，主要是為了？

(A) 加快模型的運算速度

(B) 增強使用者對決策的理解與信任

(C) 保護 AI 專利技術

(D) 確保 AI 能自動修復錯誤

✓ 正確答案：B

解析：可解釋性能讓使用者與監管機構了解 AI 的運作與決策邏輯。

3. EU AI Act 法案（約 5 題）

題目 8

根據 EU AI Act，下列哪一類不屬於 AI 系統風險等級之一？

(A) 不可接受風險

(B) 中度風險

(C) 高風險

(D) 最小風險

☒ 正確答案：B

解析：AI Act 分為四類：不可接受、高風險、有限風險、最小風險，無「中度風險」分類。

題目 9

下列哪一項屬於「高風險 AI 應用」？

(A) 娛樂用推薦系統

(B) 辨識人臉用於公共空間監控

(C) 自動修圖工具

(D) 語音助手播放音樂

☒ 正確答案：B

解析：用於公共安全或監控的人臉辨識系統屬於高風險 AI。

題目 10

AI 系統若涉及個人信用評分，根據 EU AI Act 屬於哪一類風險？

- (A) 最小風險
- (B) 有限風險
- (C) 高風險
- (D) 不可接受風險

☒ 正確答案：C

解析：個人信用評分可能影響社會公平，因此屬於高風險等級。

題目 11

使用聊天機器人時應明確告知對方正在與 AI 互動，該應用屬於哪一類風險？

- (A) 高風險
- (B) 有限風險
- (C) 不可接受風險
- (D) 最小風險

☒ 正確答案：B

解析：有限風險需告知使用者互動對象為 AI，保障資訊透明。

題目 12

根據 EU AI Act，下列哪一項為「不可接受風險」？

- (A) AI 用於醫療診斷
- (B) AI 用於預測某族群犯罪傾向
- (C) AI 客服回答旅遊問題
- (D) AI 進行產線瑕疵辨識

☒ 正確答案：B

解析：歧視性預測與社會信用評價為不可接受風險，禁止使用。

二、技術與應用題（共 17 題）

4. 資料類型與處理（3~4 題）

題目 13

對於資料缺失值處理，下列哪一方法最常見？

- (A) 隨機刪除整筆資料
- (B) 插補中位數或平均值
- (C) 用 0 替代所有缺值
- (D) 刪除整個資料欄位

☒ 正確答案：B

解析：常用補值方法包括平均數、中位數、眾數等。

題目 14

若要處理異常值，下列哪一方法不適合？

- (A) Z-score 過濾
- (B) 隨機森林補值
- (C) 箱型圖檢測
- (D) 隨機填補法

☒ 正確答案：D

解析：隨機填補不考慮資料分佈，較不適合處理異常值。

題目 15

下列關於資料庫的敘述何者正確？

- (A) 關聯式資料庫以文件為單位儲存資料
- (B) NoSQL 適合處理結構化資料
- (C) 關聯式資料庫以表格形式存放資料
- (D) SQL 不支援資料篩選

☒ 正確答案：C

解析：RDBMS（關聯式資料庫）使用表格儲存，透過主鍵與外鍵建立關聯。

■ 二、技術與應用題（續，共 17 題）

5. 大數據分析相關（共 10 題）

題目 16

下列哪一項不屬於大數據的 5V 特性之一？

- (A) Volume（大量）
- (B) Velocity（速度）
- (C) Variety（多樣）
- (D) Verification（驗證）

✓ 正確答案：D

解析：大數據的 5V 為 Volume、Velocity、Variety、Veracity（真實性）與 Value（價值）。

題目 17

下列哪一項為「集中趨勢」的統計量？

- (A) 標準差
- (B) 平均數
- (C) 四分位距
- (D) 標準誤

✓ 正確答案：B

解析：平均數、眾數、中位數為集中趨勢代表。

題目 18

資料中極端值會對下列哪個統計量影響最大？

- (A) 眾數
- (B) 中位數
- (C) 平均數
- (D) 標準差

✓ 正確答案：C

解析：平均數受極端值 (outlier) 影響最大。

題目 19

「分散趨勢」的統計量不包括哪一項？

- (A) 變異數
- (B) 中位數
- (C) 四分位距
- (D) 標準差

☒ 正確答案：B

解析：中位數屬於集中趨勢，分散趨勢包括變異數與標準差等。

題目 20

在 EDA（探索式資料分析）中，若需查看資料的分佈情形，最適合用哪一種圖？

(A) 長條圖

(B) 雷達圖

(C) 直方圖

(D) 折線圖

☒ 正確答案：C

解析：直方圖可呈現資料分佈、是否偏態、是否常態等特徵。

題目 21

若要呈現多變數之間的關係並找出偏離點，哪一種圖表最適合？

(A) 長條圖

(B) 散佈圖

(C) 折線圖

(D) 雷達圖

☒ 正確答案：B

解析：散佈圖可觀察變數間的相關性與異常點。

題目 22

資料探勘中的「分群 (Clustering)」與下列何者最類似？

- (A) 回歸分析
- (B) 標籤分類
- (C) 無監督學習
- (D) 監督式學習

☒ 正確答案：C

解析：分群為無監督學習方法，不依據預設標籤進行分組。

題目 23

若企業希望預測客戶未來購買金額，應使用哪種資料探勘方法？

- (A) 關聯分析
- (B) 回歸分析
- (C) 異常偵測
- (D) 分群分析

✓ 正確答案：B

解析：回歸分析可用於預測連續變數（如金額）。

題目 24

購物籃分析中，「關聯規則」可用來找出？

- (A) 客戶忠誠度
- (B) 預測下週銷量
- (C) 商品之間共同購買關係
- (D) 商品利潤率排序

✓ 正確答案：C

解析：關聯規則（如 Apriori）可找出「若買 A 常會買 B」的模式。

題目 25

在購物籃分析中，下列哪個指標用於衡量「若買 A，也買 B」的信賴程度？

- (A) 支持度 (Support)
- (B) 信賴度 (Confidence)
- (C) 提升度 (Lift)
- (D) 相似度 (Similarity)

✓ 正確答案：B

解析：信賴度評估的是在購買 A 的情況下，也購買 B 的機率。

▣ 三、情境應用題（共 16 題）

6. AI 應用與治理實務題（10 題）

題目 26

某銀行導入 AI 進行貸款審核，發現女性客戶的通過率顯著較低，此情形最可能違反哪一項 AI 倫理原則？

- (A) 自動化原則
- (B) 公平性原則
- (C) 效率原則
- (D) 數據稽核原則

✓ 正確答案：B

解析：若模型存在性別偏見，違反 AI 的公平性原則。

題目 27

某醫療 AI 模型無法解釋診斷依據，醫師難以信任其建議，此屬哪一問題？

- (A) 可問責性問題

(B) 可擴展性問題

(C) 可解釋性不足

(D) 準確率低下

☒ 正確答案：C

解析：模型若無法說明推論過程，則屬可解釋性問題。

題目 28

一家企業導入 AI 客服，但未告知使用者對象為 AI，違反了哪一項原則？

(A) 隱私保護

(B) 告知同意

(C) 能力增強

(D) 模型壽命

☒ 正確答案：B

解析：使用者有權知道是否與 AI 互動，此屬告知義務。

題目 29

某政府部門採用 AI 進行人臉辨識，依據 EU AI Act，該屬於？

(A) 不可接受風險

- (B) 高風險
- (C) 最小風險
- (D) 有限風險

☒ 正確答案：B

解析：公共空間的人臉辨識屬高風險類別，須嚴格監管。

題目 30

AI 分析系統偵測某零售通路每日交易異常波動，應採用哪一種技術？

- (A) 回歸分析
- (B) 分群分析
- (C) 異常偵測
- (D) 語意分析

☒ 正確答案：C

解析：異常偵測可即時識別交易資料中不尋常的模式。

題目 31

某超市使用購物籃分析發現：買尿布的客戶常買啤酒，這種規則為？

- (A) 迴歸規則

(B) 聚類規則

(C) 關聯規則

(D) 判別規則

✓ 正確答案：C

解析：這類「若 A 則 B」的規則屬於關聯分析。

題目 32

在職場 AI 應用中，下列哪一項屬於對「人機協作」的應用？

(A) 替代員工全部工作

(B) AI 協助員工篩選履歷

(C) 完全讓 AI 決定升遷與淘汰

(D) 讓 AI 模仿主管指令運作

✓ 正確答案：B

解析：人機協作強調 AI 輔助人類工作而非全面取代。

題目 33

某公司為了將不同部門的客戶資料整合進 AI 模型，首先需要？

(A) 資料去識別化處理

(B) 模型壓縮

(C) 增加圖形運算單元

(D) 匯出成 PDF 報表

☒ 正確答案：A

解析：整合多方資料時須處理個資問題，避免違反隱私法規。

題目 34

若 AI 模型訓練資料主要來自特定族群，導致偏見結果，此為？

(A) 過擬合問題

(B) 資料偏倚

(C) 模型老化

(D) 類別不平衡

☒ 正確答案：B

解析：資料偏倚會讓模型無法泛化，產生歧視結果。

題目 35

AI 系統部署到邊緣裝置時，最重要考慮哪項？

(A) 多語言支援

- (B) 模型可壓縮性
- (C) 資料視覺化程度
- (D) 線上廣告投放效果

☒ 正確答案：B

解析：邊緣運算裝置資源有限，需使用可壓縮、低功耗的模型。

7. 跨領域實務應用情境題（6 題）

題目 36

某製造業導入電腦視覺 AI 檢查產線瑕疵，主要目的是？

- (A) 增加生產人數
- (B) 提高檢測速度與準確度
- (C) 替代資料分析員
- (D) 監看社交平台反應

☒ 正確答案：B

題目 37

某零售商透過 AI 預測銷售趨勢以調整庫存，此屬哪一種技術應用？

- (A) 分群分析

(B) 時間序列分析

(C) 關聯規則

(D) 神經網路翻譯

☒ 正確答案：B

題目 38

企業導入智慧客服 AI 時，若未提供人類客服轉接選項，最可能影響哪項權益？

(A) 使用者選擇權

(B) 系統安全性

(C) 模型計算時間

(D) 商業機密

☒ 正確答案：A

題目 39

為保護個資，企業在處理大量客戶資料時常用下列何種方式？

(A) 用 Excel 打包上傳

(B) 資料隨機取樣

(C) 資料匿名化或假名化

(D) 轉為 PDF 加密儲存

✓ 正確答案：C

題目 40

某 HR 系統 AI 模型分析履歷時只偏好男性工程師，此為？

(A) 算法過度優化

(B) 性別偏見

(C) 系統內部錯誤

(D) 訓練資料太新

✓ 正確答案：B

題目 41

某 AI 模型自動分析顧客留言情緒屬於哪一類應用？

(A) 圖像辨識

(B) 分群分析

(C) 自然語言處理 (NLP)

(D) 時間序列預測

✓ 正確答案：C

三、情境應用題

7. 跨領域實務應用情境題

題目 42

某物流公司利用 AI 模型預測配送路線耗時，並自動調整排程，此應用屬於？

- (A) 時間序列分析
- (B) 強化學習應用
- (C) 路徑規劃與最佳化
- (D) 圖像分類

☒ 正確答案：C

解析：屬於智慧運籌與物流 AI 優化，涉及路線動態規劃、交通預測與排程演算。

題目 43

若零售公司希望將客戶依購買行為自動分群，應使用哪種技術？

- (A) K-Means 分群
- (B) 支持度分析
- (C) 邏輯回歸
- (D) 決策樹分類

✓ 正確答案：A

解析：K-Means 屬於無監督學習分群法，可依特徵將客戶群劃分。

題目 44

AI 系統預測某保險客戶違約風險，此為哪類任務？

- (A) 圖像處理任務
- (B) 分類任務
- (C) 時序預測任務
- (D) 聚類任務

✓ 正確答案：B

解析：此為典型的二元分類（會違約/不會違約）問題。

題目 45

當使用者與 AI 互動後感覺不舒服並反映結果不準確時，企業應優先處理什麼？

- (A) 將 AI 回收下架
- (B) 立即改用人力作業
- (C) 啟動可問責性與回溯機制
- (D) 將用戶封鎖

✓ 正確答案：C

解析：責任 AI 要求企業具備模型回溯與問責流程，確保透明與改進。

題目 46

AI 在智慧城市中應用於交通流量監控與事故預測，屬於哪類應用？

- (A) 圖像合成
- (B) 時間序列預測與視覺分析
- (C) 財務推論
- (D) 區塊鏈驗證

✓ 正確答案：B

解析：透過影像辨識與時序分析整合，實現即時交通管理。

題目 47

資料探勘中，若想找出銷售額極高與極低的地區，應優先採用哪種方法？

- (A) 中位數計算
- (B) 標準差分析
- (C) 異常值偵測
- (D) 分群分析

✓ 正確答案：C

解析：極端表現地區可視為異常值，透過 Z-score 或 IQR 偵測分析。

題目 48

某機器學習模型表現佳但過度依賴訓練資料，對新資料預測表現差，稱為？

- (A) 欠擬合
- (B) 偏誤過高
- (C) 過擬合
- (D) 泛化良好

✓ 正確答案：C

解析：過擬合代表模型在訓練資料上學得太多，無法推廣至新資料。

題目 49

企業將 AI 模型從原始訓練平台轉移至雲端運作，稱為？

- (A) 模型壓縮
- (B) 模型部署
- (C) 模型調參
- (D) 模型升級

✓ 正確答案：B

解析：從開發端轉至實際運作環境即為模型部署（Model Deployment）。

題目 50

若企業希望評估一個分類模型的整體預測能力，下列哪一指標最適合？

- (A) 損失函數值
- (B) 準確率（Accuracy）
- (C) 支持度（Support）
- (D) 向量維度

✓ 正確答案：B

解析：準確率衡量模型正確預測佔總預測比率，是基本的性能評估指標。

■ 一、基礎核心概念（共 17 題）

1. 機器學習基礎概念（6 題）

1. 分類任務適合以下哪種應用？

- (A) 房價預測
- (B) 客戶流失預測
- (C) 使用者群體分群

(D) 產品推薦分數預測

✓ 正解：B

🔍 解析：分類（Classification）用於預測類別，如客戶是否會流失；房價預測與推薦分數為回歸問題，使用者分群為集群。

2. 過擬合可能的原因是？

(A) 使用過多資料

(B) 模型太簡單

(C) 訓練資料太少且模型太複雜

(D) 使用正規化

✓ 正解：C

🔍 解析：過擬合是模型在訓練資料上表現很好，但在測試資料上表現差，常見原因是模型太複雜但資料太少。

3. 防止過擬合的方法不包括？

(A) 加入 Dropout

(B) 使用更多資料

(C) 使用 L2 正則化

(D) 減少特徵數量至 0

✓ 正解：D

🔍 解析：減少所有特徵會導致模型無法學習，其他皆為防止過擬合的有效方法。

4. 特徵提取的目的為何？

- (A) 訓練模型
- (B) 儲存資料
- (C) 將原始資料轉化為模型可理解的格式
- (D) 測試模型

✓ 正解：C

🔍 解析：特徵提取 (Feature extraction) 是從原始資料中萃取有意義的資訊，以利模型訓練。

5. 集群分析的應用為？

- (A) 銀行信用風險評估
- (B) 自動分類癌症細胞
- (C) 客戶分群行銷
- (D) 商品價格預測

✓ 正解：C

🔍 解析：集群 (Clustering) 是非監督式學習，用來找出資料中的群組。

6. 回歸分析最適合下列哪個問題？

- (A) 計算圖像中的物件數量
- (B) 分析用戶是否會取消訂閱
- (C) 預測明天氣溫

(D) 辨識語音內容屬於哪一類

✓ 正解：C

🔍 解析：回歸分析用來預測連續數值，如氣溫、房價等。

2. 機器學習分類型 (6 題)

7. 監督式學習最常見的應用是？

(A) 客戶分群

(B) 遊戲策略訓練

(C) 影像辨識

(D) 主題模型建構

✓ 正解：C

🔍 解析：影像辨識有明確標籤，是監督式學習應用範例。

8. 非監督式學習的應用是？

(A) 影像分類

(B) 客戶消費預測

(C) 使用者分群

(D) 情緒分析

✓ 正解：C

🔍 解析：非監督式學習沒有標籤，像使用者分群、特徵學習等。

9. 強化學習適用於？

- (A) 圖片標記
- (B) 下圍棋
- (C) 客戶分群
- (D) 預測電影評分

✓ 正解：B

🔍 解析：強化學習（Reinforcement Learning）適用於決策與回饋情境，如圍棋或自駕車。

10. 蒙地卡羅樹狀搜尋（MCTS）常用於？

- (A) 語音辨識
- (B) 遊戲策略規劃
- (C) 金融風險分析
- (D) 醫學影像診斷

✓ 正解：B

🔍 解析：MCTS 是一種強化學習中的搜尋策略，應用於遊戲（如 AlphaGo）。

11. 圖像分類任務屬於？

- (A) 非監督式學習
- (B) 監督式學習

(C) 強化學習

(D) 無需學習的演算法

✓ 正解：B

🔍 解析：圖像分類具有標籤，是典型的監督式學習。

12. 下列何者是強化學習系統中的元素？

(A) 標籤、模型、測試集

(B) 感測器、演算法、報告

(C) 環境、代理者、獎勵

(D) 分類器、正則化、指標

✓ 正解：C

🔍 解析：強化學習由環境、代理者（Agent）、獎勵組成。

3. 模型評估與指標（5 題）

13. 下列何者為回歸模型的評估指標？

(A) 準確率

(B) 精確率

(C) 均方誤差（MSE）

(D) 召回率

✓ 正解：C

🔍 解析：MSE 適用於回歸模型衡量預測值與真實值間的平方誤差。

14. 混淆矩陣中，偽陽性 (False Positive) 是指？

(A) 真實為正且預測為正

(B) 真實為負但預測為正

(C) 真實為正但預測為負

(D) 真實為負且預測為負

✓ 正解：B

🔍 解析：False Positive 指預測為正，但實際為負的情況。

15. Precision 的公式為？

(A) $TP / (TP + FP)$

(B) $TP / (TP + FN)$

(C) $TN / (TN + FP)$

(D) $TP / (TP + TN)$

✓ 正解：A

🔍 解析：Precision 衡量模型預測為正的準確性。

16. 主成分分析 (PCA) 主要用於？

(A) 分類模型訓練

(B) 模型正則化

(C) 特徵降維

(D) 預測未來資料

✓ 正解：C

🔍 解析：PCA 是用來降低特徵維度，保留資訊。

17. ROC 曲線下的面積 (AUC) 代表什麼？

(A) 模型正規化程度

(B) 模型訓練時間

(C) 模型預測速度

(D) 模型區分正負樣本的能力

✓ 正解：D

🔍 解析：AUC 越大表示模型區分正負樣本的能力越強。

📌 二、技術與應用題 (共 17 題)

4. 深度學習與相關技術 (6 題)

18. Transformer 架構中，主要創新機制是？

(A) 卷積層

(B) 遞迴神經網路

(C) 注意力機制 (Attention)

(D) 決策樹

✓ 正解：C

🔍 解析：Transformer 的核心創新為 Self-Attention，可捕捉序列中各詞之間的關聯。

19. RLHF (Reinforcement Learning with Human Feedback) 的三個步驟不包括哪一項？

(A) 預訓練 (Pretraining)

(B) 奧義學習 (Mystic Learning)

(C) 獎勵模型訓練

(D) 強化學習微調

✓ 正解：B

🔍 解析：RLHF 步驟為預訓練 → 獎勵模型訓練 → 強化學習微調，並無所謂「奧義學習」。

20. 下列何者不是深度學習技術？

(A) 卷積神經網路 CNN

(B) 主成分分析 PCA

(C) 生成對抗網路 GAN

(D) 長短期記憶網路 LSTM

✓ 正解：B

🔍 解析：PCA 是一種統計特徵降維技術，不屬於深度學習範疇。

21. GAN 的 Generator 負責？

- (A) 評估真偽
- (B) 儲存資料
- (C) 生成仿真資料
- (D) 監督資料品質

✓ 正解：C

🔍 解析：GAN 包含 Generator（生成器）與 Discriminator（鑑別器），前者用來創建逼真資料。

22. GPT 模型屬於哪種架構？

- (A) RNN
- (B) CNN
- (C) Transformer
- (D) 決策樹

✓ 正解：C

🔍 解析：GPT 全稱為 Generative Pre-trained Transformer，是基於 Transformer 架構。

23. NLP 中常見的任務不包括？

- (A) 文字分類
- (B) 語音合成
- (C) 命名實體辨識

(D) 文本摘要

✓ 正解：B

🔍 解析：語音合成屬於語音處理（Speech Synthesis），不是 NLP 的直接任務。

5. 生成式與鑑別式 AI 基礎 (5 題)

24. 生成式 AI 的定義為？

(A) 訓練分類器以判斷資料所屬類別

(B) 預測數值結果

(C) 依據輸入生成新資料

(D) 測試模型效能

✓ 正解：C

🔍 解析：生成式 AI 能依據學到的資料模式，自動創造圖片、文字等新資料。

25. 鑑別式 AI 的任務為？

(A) 預測輸入資料所屬的機率分類

(B) 隨機生成資料

(C) 將輸入變成新風格

(D) 無監督學習

✓ 正解：A

🔍 解析：鑑別式模型關注輸入與類別的界線（如 Logistic Regression, SVM 等）。

26. 下列哪一個技術主要用於生成模型？

- (A) CNN
- (B) GAN
- (C) XGBoost
- (D) PCA

✓ 正解：B

🔍 解析：GAN 是生成對抗網路，用於創建新圖像或數據。

27. GPT 與 BERT 最大差異是？

- (A) GPT 無法產生自然語言
- (B) GPT 為非監督式學習
- (C) GPT 為單向語境，BERT 為雙向語境
- (D) GPT 用於分類任務

✓ 正解：C

🔍 解析：GPT 是從左到右生成，BERT 是雙向上下文理解模型。

28. 生成式 AI 模型較適合下列哪一個任務？

- (A) 判斷垃圾郵件
- (B) 預測股票漲跌
- (C) 自動產生詩詞

(D) 將用戶分類

✓ 正解：C

🔍 解析：生成式 AI 擅長創作型任務，如文章、詩詞、圖像生成。

6. 實務整合應用（6 題）

29. Function Calling 在 GPT 系統中主要用於？

(A) 增加記憶體容量

(B) 訓練模型

(C) 呼叫外部 API 完成複雜任務

(D) 儲存參數

✓ 正解：C

🔍 解析：Function Calling 讓語言模型觸發 API 呼叫以完成特定任務，如查天氣、處理資料等。

30. 智慧客服系統的最大優點為？

(A) 需要人工輪班

(B) 降低客訴處理能力

(C) 提升即時回應效率與一致性

(D) 增加通話等待時間

✓ 正解：C

🔍 解析：AI 智慧客服可 24 小時快速回應、維持資訊一致。

31. 超市智慧購物技術主要依賴何種 AI 類型？

- (A) 強化學習
- (B) 生成式 AI
- (C) 電腦視覺與感測技術整合
- (D) 協同過濾推薦系統

✓ 正解：C

🔍 解析：自動辨識放入購物車的商品多依靠影像辨識與感測器。

32. API 與 AI 模型結合的主要優點是？

- (A) 提高使用者操作難度
- (B) 增加模型大小
- (C) 模組化設計，易於整合各種應用情境
- (D) 只能用在金融業

✓ 正解：C

🔍 解析：API 讓模型可以跨平台整合至各種應用，如客服、資料查詢等。

33. 電腦視覺應用中需處理的輸入通常為？

- (A) 時序數據
- (B) 結構化表格

(C) 圖像像素矩陣

(D) 自然語言文字

✓ 正解：C

🔍 解析：電腦視覺處理的是圖像，輸入為像素的陣列。

34. 強化學習在無人機應用中主要用於？

(A) 輸出即時影像

(B) 預測天氣

(C) 學習飛行最佳策略

(D) 人工遙控操縱

✓ 正解：C

🔍 解析：無人機可透過強化學習反覆試誤學習最省電或最穩定的飛行策略。

🎯 三、情境應用題（共 16 題）

7. 商業與產業應用（8 題）

35. 某公司使用 AI 模型預測客戶是否會取消訂閱，其最可能使用的技術為？

(A) 非監督式學習

(B) 回歸分析

(C) 分類模型

(D) 強化學習

✓ 正解：C

🔍 解析：預測客戶是否取消訂閱是一個二元分類問題，適合使用分類模型（如邏輯回歸、決策樹等）。

36. 一家製造業者使用感測器資料與 AI 進行預防性維護，這屬於？

(A) 強化學習

(B) 協同過濾

(C) 預測性分析 (Predictive Maintenance)

(D) 強式 AI

✓ 正解：C

🔍 解析：透過 AI 預測設備故障時間，有助於節省維護成本與避免突發停機。

37. 某金融公司利用 NLP 技術分析客戶來信情緒，最有可能使用哪種模型？

(A) GAN

(B) CNN

(C) Transformer 或 LSTM

(D) K-Means

✓ 正解：C

🔍 解析：情緒分析為典型 NLP 任務，Transformer 或 LSTM 為處理序列文本的優選架構。

38. 一家電商平台使用 AI 自動推薦商品給消費者，這最可能屬於？

- (A) 視覺辨識系統
- (B) 生成模型
- (C) 協同過濾推薦系統
- (D) 深度強化學習

✓ 正解：C

🔍 解析：推薦系統常使用協同過濾（Collaborative Filtering）或基於內容的建議方法。

39. 零售商部署影像辨識技術於無人商店，是依賴哪項 AI 技術？

- (A) 自然語言處理
- (B) 協同過濾
- (C) 電腦視覺
- (D) 時序分析

✓ 正解：C

🔍 解析：無人商店需依靠攝影機與影像辨識辨別顧客行為與商品動作。

40. 某新創公司使用 LLM 生成自動化報表摘要，此應用屬於？

- (A) 鑑別式 AI
- (B) 強化學習
- (C) 生成式 AI

(D) 非監督式學習

✓ 正解：C

🔍 解析：自動產生自然語言摘要即為生成式 AI 之應用範疇。

41. 醫療機構利用 AI 模型偵測肺部 X 光影像異常，屬於？

(A) 分類問題

(B) 回歸問題

(C) 時序預測問題

(D) 生成問題

✓ 正解：A

🔍 解析：該任務是要判斷影像是否異常，屬於二元或多元分類問題。

42. 在農業領域中，AI 模型能協助判斷植物病害的影像辨識技術屬於？

(A) 非監督式學習

(B) 電腦視覺

(C) 自然語言處理

(D) 強化學習

✓ 正解：B

🔍 解析：植物病害的影像辨識是電腦視覺的典型應用場景之一。

8. 使用者體驗與日常情境 (8 題)

43. 一款智慧語音助理可回答使用者的查詢並設定鬧鐘，此技術依賴？

- (A) 協同過濾
- (B) 自然語言處理 (NLP) 與語音辨識
- (C) 回歸模型
- (D) 強化學習

✓ 正解：B

🔍 解析：智慧助理需聽懂語音（語音辨識）並理解意圖（NLP）。

44. 聊天機器人能根據上下文回應使用者問題，此能力主要來自？

- (A) 非監督式聚類模型
- (B) RNN 迴圈神經網路
- (C) 注意力機制與 Transformer 模型
- (D) 卷積神經網路

✓ 正解：C

🔍 解析：GPT 等聊天模型使用 Transformer 架構與注意力機制以維持上下文理解。

45. 行動支付中，AI 用來即時檢測詐欺交易的技術屬於？

- (A) 協同過濾
- (B) 非監督式學習
- (C) 異常偵測 (Anomaly Detection)

(D) 回歸模型

✓ 正解：C

🔍 解析：詐欺行為多數為異常事件，因此使用異常偵測模型最合適。

46. 教育平台依據學生學習歷程推薦教材，這屬於？

(A) 非監督式學習

(B) 協同過濾推薦系統

(C) 強化學習應用

(D) 生成式 AI 創作

✓ 正解：B

🔍 解析：根據使用者歷程與行為模式推薦內容，屬於推薦系統應用。

47. 某行動 APP 提供語音翻譯功能，主要結合哪兩種 AI 技術？

(A) 卷積與強化學習

(B) NLP 與語音辨識 (Speech Recognition)

(C) GAN 與 PCA

(D) XGBoost 與電腦視覺

✓ 正解：B

🔍 解析：語音翻譯功能需語音辨識與語言理解、翻譯處理能力。

48. 智慧農業中使用 AI 進行土壤濕度預測與灌溉控制，屬於？

(A) 時序數據預測 + 自動控制

(B) 非監督學習 + GAN

(C) 視覺辨識 + 強化學習

(D) 特徵選取 + 分類

✓ 正解：A

🔍 解析：土壤濕度資料為連續時間序列，適用預測模型，控制灌溉則為自動化應用。

49. 智慧城市系統使用 AI 調控交通燈以減少壅塞，此技術最可能屬於？

(A) 監督式學習

(B) 強化學習

(C) 回歸模型

(D) 生成式 AI

✓ 正解：B

🔍 解析：智慧交通中 AI 學習如何調控以獲得最高效益，符合強化學習特性。

50. 在個人健康穿戴裝置中，AI 會即時監測異常心律並提醒使用者，屬於哪種應用？

(A) 非監督式學習

(B) 異常偵測 + 即時預警系統

(C) 強化學習

(D) 圖像分類

✓ 正解：B

🔍 解析：即時監測心率並判斷異常，需異常偵測模型與即時訊號分析能力。

科目二：根據重點整理出來的加強練習題（100 題）

主題內容(No Code / Low Code)

■ 一、基礎核心概念（17 題） 【No Code / Low Code 基礎】

1. 下列哪一項最能正確描述「No Code 平台」？

- (A) 僅限資深工程師使用
- (B) 不需要撰寫程式碼即可開發應用程式
- (C) 一定需要具備 Python 知識
- (D) 僅能用於資料視覺化

✓ 正解：(B)

■ 解析：No Code 平台讓使用者透過圖形化介面建構應用程式，不需寫程式碼。

2. 「Low Code 平台」與「No Code 平台」的主要差異是？

- (A) No Code 平台無法做自動化任務
- (B) Low Code 可透過少量程式碼客製功能
- (C) Low Code 不適合資深工程師使用
- (D) No Code 可支援機器學習模型訓練

✓ 正解：(B)

■ 解析：Low Code 可讓開發者寫少量程式碼以實現更高自訂性。

3. No Code / Low Code 工具最適合哪種角色使用？

- (A) 專業後端工程師
- (B) 資深資料科學家
- (C) 企業端非技術用戶
- (D) 網路安全專家

☒ 正解：(C)

☒ 解析：這些平台設計目的是讓非技術人員快速開發業務應用。

4. 下列哪一項是 No Code / Low Code 的限制？

- (A) 無法部署任何應用
- (B) 無法製作圖表
- (C) 高度客製化與整合性有限
- (D) 必須具備 R 語言能力

☒ 正解：(C)

☒ 解析：因為封裝程度高，限制了複雜邏輯與系統整合彈性。

5. 下列哪一個不是 No Code 平台常見的功能？

- (A) 拖拉式介面
- (B) 自動化流程設計
- (C) 手動寫資料庫 SQL 語法
- (D) 表單建立與回應收集

☒ 正解：(C)

☐ 解析：No Code 平台目標是避免手動撰寫程式語法。

6. 使用 No Code 平台開發應用的主要好處是？

(A) 所有功能皆需工程師設計

(B) 開發時間與成本明顯降低

(C) 無法與雲端系統整合

(D) 僅支援桌面應用程式

☒ 正解：(B)

☐ 解析：大幅降低開發門檻與時間成本。

7. 下列哪個不是知名的 No Code / Low Code 工具？

(A) Bubble

(B) Zapier

(C) Microsoft Power Apps

(D) AutoCAD

☒ 正解：(D)

☐ 解析：AutoCAD 為工程製圖軟體，不屬於此類平台。

【生成式 AI 工具基礎】

8. 下列哪一項不是屬於生成式 AI 工具？

- (A) DALL·E
- (B) Canva
- (C) Midjourney
- (D) ChatGPT

✓ 正解：(B)

■ 解析：Canva 為設計協作平台，並非主要生成式 AI 工具。

9. ChatGPT 最適合用於哪一類任務？

- (A) 影像修復
- (B) 文本生成與會話對答
- (C) 視頻剪輯
- (D) 網頁框架設計

✓ 正解：(B)

■ 解析：ChatGPT 專注於自然語言生成。

10. 要生成圖片的 AI 工具為何？

- (A) ChatGPT
- (B) Bard
- (C) DALL·E

(D) Notion AI

✓ 正解：(C)

■ 解析：DALL·E 可透過描述語句生成圖像。

11. 下列哪一項無法直接生成圖片？

(A) Midjourney

(B) ChatGPT

(C) DALL·E

(D) Stable Diffusion

✓ 正解：(B)

■ 解析：ChatGPT 主要處理文本，不直接生成圖像。

12. 提示工程 (Prompt Engineering) 的核心目的為何？

(A) 進行網頁優化

(B) 優化模型訓練時間

(C) 利用指令精準控制 AI 輸出

(D) 增加硬體記憶體

✓ 正解：(C)

■ 解析：設計高效提示語是生成式 AI 應用的關鍵技術。

13. 什麼是 RAG (Retrieval-Augmented Generation) ？

(A) 一種機器翻譯技術

(B) 提供上下文資料輔助生成答案

(C) 用於語音合成的技術

(D) 影像渲染工具

✓ 正解：(B)

■ 解析：RAG 模型能檢索知識庫再整合生成答案，提高精準度。

🔧 二、技術與應用題 (18~34 題，共 17 題)

【No Code / Low Code 技術與應用】

18. 以下哪個平台支援無需寫程式即可建立工作流程？

(A) Apache Hadoop

(B) Microsoft Power Automate

(C) Java Eclipse IDE

(D) GitLab

✓ 正解：(B)

🔧 解析：Power Automate 屬於 No Code / Low Code 工具，擅長流程自動化。

19. 使用者欲將表單輸入的資料自動同步到 Google Sheets，最適合用哪個工具？

(A) WordPress

(B) Unity

(C) Zapier

(D) Excel VBA

☑ 正解：(C)

🔗 解析：Zapier 支援跨平台自動化任務，非常適合非工程人員。

20. 使用 No Code 平台設計企業內部報修系統最常見的架構為何？

(A) API Gateway + Lambda

(B) 表單 + 資料庫 + 流程觸發邏輯

(C) 匯出 JSON 再導入 Hadoop

(D) 使用 React 撰寫 SPA

☑ 正解：(B)

🔗 解析：No Code 平台以模組化元件建構應用，並整合自動化流程。

21. 下列哪個任務適合 Low Code 方式處理？

(A) AI 模型訓練與部署

(B) 建立複雜資料流處理系統

(C) 設計問卷調查收集介面

(D) 設計即時遊戲引擎

☑ 正解：(C)

🔗 解析：問卷類任務屬於典型的表單與資料儲存應用。

22. 以下哪個 Low Code 工具最常用於建立企業內部應用？

- (A) Notion
- (B) Power Apps
- (C) Word
- (D) GitHub

✓ 正解：(B)

🔗 解析：Power Apps 為 Microsoft 推出的 Low Code 平台，適合企業內部系統開發。

23. 在 Low Code 平台中，若需進行條件式邏輯流程控制，最常使用的元件為？

- (A) 函式庫導入
- (B) 條件判斷流程塊 (If/Else)
- (C) 調整資料庫 schema
- (D) 編寫 REST API

✓ 正解：(B)

🔗 解析：許多平台提供視覺化流程邏輯元件。

【生成式 AI 技術與應用】

24. Stable Diffusion 屬於哪一類生成式模型？

- (A) GAN
- (B) Transformer
- (C) Diffusion model
- (D) Autoencoder

✓ 正解：(C)

✍ 解析：Stable Diffusion 是以逐步擾動與復原機制生成圖像。

25. 下列哪個工具適合產出社群短文與廣告文案？

(A) Midjourney

(B) Bard

(C) Notion AI

(D) ChatGPT

✓ 正解：(D)

✍ 解析：ChatGPT 擅長自然語言生成任務，廣告文案是其強項之一。

26. DALL·E 如何生成圖片？

(A) 使用 Diffusion 模型根據提示語輸出圖像

(B) 利用強化學習訓練結果

(C) 結合 SQL 與圖像資料庫

(D) 建立 CSS 樣式表產生圖像

✓ 正解：(A)

✍ 解析：DALL·E 基於文字提示與擾動演算法生成圖片。

27. 若想生成圖片中加入指定風格，最常用的提示語策略是？

(A) 顯示最終結果

(B) 加入描述性詞彙如「watercolor」或「cyberpunk」

(C) 移除所有形容詞

(D) 僅提供一個物件名稱

✓ 正解：(B)

✍ 解析：描述性風格詞可明確指示模型生成風格方向。

28. 哪一項最能代表提示工程的技術應用？

(A) 設計複雜網頁佈局

(B) 最佳化資料加密技術

(C) 編寫有效指令引導 AI 產出目標內容

(D) 進行指令版本控制

✓ 正解：(C)

✍ 解析：提示工程的目的是提升 AI 理解並產出高品質內容。

29. 生成式 AI 在文字摘要應用上，應選用哪類技術？

(A) 圖像分割

(B) 自注意力機制

(C) 紋理建模

(D) 邏輯規則系統

✓ 正解：(B)

✍ 解析：自注意力機制能理解語境，是文字摘要的核心技術。

30. RAG 系統的主要技術流程包含？

- (A) 預測 → 篩選 → 演算
- (B) 擷取知識 → 補充回答 → 生成文本
- (C) 圖像增強 → 模糊處理 → 標註
- (D) 下載模型 → 部署 → 呼叫 API

✓ 正解：(B)

🔗 解析：RAG 結合知識檢索與生成，使答案更準確。

31. 哪種技術可提升生成內容的真實性？

- (A) 蒙地卡羅模擬
- (B) 知識庫查詢與結合
- (C) 縮放圖像解析度
- (D) 使用網頁爬蟲收集文字

✓ 正解：(B)

🔗 解析：將生成式模型結合知識庫能產生更有依據的內容。

32. 以下哪種工具可視為「圖像生成」專用平台？

- (A) Tableau
- (B) Copilot
- (C) Midjourney
- (D) VSCode

✓ 正解：(C)

 解析：Midjourney 是一種專注於藝術風格圖像的 AI 工具。

33. 使用者若想要 ChatGPT 的回答納入公司內部資料應該採取什麼技術？

- (A) 設定模型訓練語料
- (B) 應用 RAG 技術整合知識庫
- (C) 關閉網路連線
- (D) 使用線上問卷分析

☒ 正解：(B)

 解析：RAG 可讓 AI 根據內部資料生成對應答案。

34. 想讓 AI 模型自動更新 FAQ 內容，最適合的技術是？

- (A) No Code 系統建構
- (B) Knowledge Base + NLP 生成
- (C) 大數據儲存技術
- (D) GAN 生成對抗網路

☒ 正解：(B)

 解析：NLP 技術可根據知識庫自動生成常見問題與回答。

 三、情境應用題 (35~50 題，共 16 題)

【No Code / Low Code 情境應用】

35. 一家中小企業欲快速建立員工報修申請系統，主管不具程式能力，最適合哪一解決方式？

- (A) 雇用工程團隊打造原生 App
- (B) 使用 Bubble 等 No Code 平台建立表單 + 資料儲存
- (C) 改用 Excel 手動記錄
- (D) 購買高階 ERP 模組系統

☑ 正解：(B)

🔗 解析：Bubble、Glide 等工具可讓非技術主管快速建置互動式應用。

36. 行銷部門希望每週自動彙整銷售報表寄給主管，最有效率的 No Code 解法是？

- (A) 手動查詢報表並轉寄
- (B) 使用 Zapier 串接表單與 Email 自動寄送
- (C) 交給資訊部門開發腳本
- (D) 用 Notion 複製貼上報表

☑ 正解：(B)

🔗 解析：Zapier 可依事件（如報表更新）自動觸發郵件通知。

37. 某業務人員希望建立客戶資料追蹤表，並希望每次輸入資料都會自動新增記錄與提醒，最佳解法？

- (A) 使用 Word 記錄並手動設提醒

(B) 使用 AppSheet 或 Airtable 設計資料庫 + 自動提醒流程

(C) 使用 Excel 並每日檢查

(D) 尋找 CRM 系統外包開發

☑ 正解：(B)

🔗 解析：AppSheet 是 Google 支援的 No Code 平台，可設計工作流程與資料邏輯。

38. 某學校老師欲建立線上報名系統與提醒信件通知，無 IT 支援資源，建議使用？

(A) Google Form + Google Apps Script + Gmail

(B) 安裝 MySQL 資料庫

(C) 用 Photoshop 設計頁面後用 PDF 傳遞

(D) Word 製作問卷列印

☑ 正解：(A)

🔗 解析：Google Form 搭配簡單自動化可滿足需求，是典型 No Code 應用。

【生成式 AI 情境應用】

39. 小型行銷團隊希望快速產出一週社群文案與圖片，應使用哪些工具？

(A) Excel 與 PhotoShop

(B) Canva + ChatGPT + DALL·E

(C) Figma + JavaScript

(D) Word + PowerPoint

☑ 正解：(B)

🧠 解析：Canva 製圖、ChatGPT 文案、DALL·E 生圖是生成式 AI 實用組合。

40. 企業內部希望設計一個智能客服 FAQ 回答機器人，需串接內部知識庫，建議採用？

(A) 傳統搜尋引擎

(B) ChatGPT API 搭配自建知識庫與 RAG 架構

(C) 聘請人工客服

(D) 使用 VBA 編寫對話程式

☑ 正解：(B)

🧠 解析：結合 ChatGPT 與企業資料是當前 AI 客服部署典範。

41. 某公司設計部門想產生多風格的產品包裝設計概念圖，應使用？

(A) Excel + PowerPoint

(B) Midjourney 或 DALL·E

(C) Illustrator 手繪

(D) Word 中插入圖片素材

☑ 正解：(B)

🧠 解析：Midjourney 可依提示輸出多樣化設計草圖。

42. 人資部門希望每週自動生成「員工學習週報」摘要與建議方向，建議使用哪組工具？

(A) ChatGPT + Zapier + Google Sheet

(B) ERP 系統後台管理模組

(C) WordPress + MySQL

(D) Excel + Outlook

☑ 正解：(A)

🔗 解析：透過自動摘要（NLP）搭配工作流程整合，自動生成與通知非常高效。

43. 中小企業老闆想建立 AI 輔助營運決策系統，需每天匯整競品動態與客戶留言分析，建議使用？

(A) 手動查詢社群資料

(B) 使用 ChatGPT + 網頁爬蟲工具 + 自訂儀表板（如 Retool）

(C) 請助理整理並彙整至 Word

(D) Facebook 留言直接回覆

☑ 正解：(B)

🔗 解析：生成式 AI 加上視覺化平台，可快速建構自動化監控與分析系統。

44. 某家設計公司想快速整理與理解客戶提供的多段對話記錄，該如何操作？

(A) 將內容交由秘書手動整理

(B) 使用 ChatGPT 進行文本摘要與主題歸類

(C) 使用 Photoshop 編輯記錄內容

(D) 儲存在隨身碟中備查

☑ 正解：(B)

 解析：ChatGPT 具備良好的摘要與歸類能力，可大量節省人力。

45. 使用者希望產出風格一致的 Instagram 商品貼文與說明文，應怎麼操作最有效率？

- (A) 用手動方式每週設計
- (B) 建立 Prompt 套件 + ChatGPT + Midjourney 自動生成組合圖文
- (C) 使用 Notion + 複製貼上
- (D) 網購範本模仿照貼

☒ 正解：(B)

 解析：多平台自動化生成設計內容是生成式 AI 的主流應用。

46. 專案經理欲設計簡易報告生成器，讓使用者勾選輸出報表，建議採用什麼平台？

- (A) Appgyver 或 Glide 設計 No Code 界面 + 模板生成
- (B) 直接製作 PDF 模板
- (C) Excel + Word 合併功能
- (D) 使用 Scratch 程式設計

☒ 正解：(A)

 解析：這類任務可透過圖形界面自定義表單與產出動態輸出。

47. 某 HR 專案需針對員工回饋意見做分類統整與摘要，建議使用？

- (A) Word 逐字閱讀
- (B) ChatGPT 自動分類與摘要生成
- (C) Excel 計算平均值

(D) PowerPoint 報告模板

✓ 正解：(B)

🧠 解析：ChatGPT 非常適合文字資料的分類與摘要處理。

48. 一家旅遊公司想讓旅客輸入偏好後自動生成旅遊建議與行程規劃，最佳工具組合為？

(A) ChatGPT + 表單平台 + PDF 報告輸出

(B) Excel + Google Map

(C) PowerPoint + Notion

(D) ERP 系統 + 手冊

✓ 正解：(A)

🧠 解析：ChatGPT 能根據偏好個人化建議，加上整合平台即可完成互動應用。

49. 新創企業希望設計 AI 小助理幫忙分析財報並提供摘要重點，建議使用？

(A) ChatGPT + 財報輸入文本

(B) 專人逐一閱讀

(C) 網頁轉成圖片

(D) Excel 製作表格

✓ 正解：(A)

🧠 解析：ChatGPT 能理解財務術語並摘要重點，是企業 AI 應用重點場景。

50. 某醫療機構欲開發線上智能問診系統，提供初步建議與轉介科別，應採用？

(A) ChatGPT API + 專業醫療語料庫 + 知識檢索機制

(B) 病患填寫紙本問卷後人工統整

(C) 用錄音機記錄問診內容

(D) 手動查找健保手冊

✓ 正解：(A)

🔗 解析：AI 問診可提升效率與初步分流，需搭配專業知識庫與生成式 AI 回應能力。

主題內容（生成式 AI 應用、導入評估規劃、AI 隱私與安全）

1. ChatGPT 使用的深度學習方法是什麼？

A. 卷積神經網絡 (CNN)

B. 長短期記憶 (LSTM)

C. 轉換器模型 (Transformer)

D. 支援向量機 (SVM)

✓ 正確答案：C

🔗 解析：ChatGPT 基於 Transformer 架構，這是一種能處理長距依賴關係的深度學習方法，廣泛應用於自然語言處理任務中。

2. 下列何者最符合用於供應鏈管理的 AI 應用？

A. 生成對抗網路 (GAN)

B. 聊天機器人

C. 預測性 AI 模型 (Predictive AI)

D. 遊戲 AI

✓ 正確答案：C

▣ 解析：供應鏈管理重視預測能力與流程最佳化，因此預測性 AI（如需求預測、庫存管理）最為適合。

3. 下列何者屬於生成式 AI 的應用？

A. 臉部辨識

B. 聲音辨識

C. 圖像生成

D. 演算法交易

✓ 正確答案：C

▣ 解析：生成式 AI 主要應用於產生新內容，如圖像生成、語言生成等，圖像生成是其典型應用。

4. 將資料去除 PII（個人可識別資訊）屬於什麼技術？

A. 去識別化

B. 數據清洗

C. 模型壓縮

D. 轉移學習

✓ 正確答案：A

▣ 解析：去識別化是移除或替代資料中可識別個體的資訊的技術，常用於保護個人資料隱私。

5. 加密技術的主要目的是什麼？

A. 加快資料傳輸速度

B. 增加資料可讀性

C. 保護資料機密性

D. 自動化分類資料

✓ 正確答案：C

▣ 解析：加密可讓資料僅在授權的情況下可讀，達到保護敏感資訊的目的。

6. 下列何者屬於 AI 隱私保護技術的一種？

A. 感知計算

B. 差分隱私

C. 聯合學習

D. 人臉識別

✓ 正確答案：B

▣ 解析：差分隱私透過數學技術添加隨機雜訊，防止透過分析統計結果還原個資。

7. 在導入生成式 AI 時，以下哪個是正確的實施/運行階段順序？

- A. 模型部署 → 需求分析 → 測試評估
- B. 問題定義 → 建模訓練 → 模型部署
- C. 模型開發 → 模型部署 → 成效驗證
- D. 數據蒐集 → 上線應用 → 建模訓練

✓ 正確答案：C

▣ 解析：在 AI 導入的運行階段，流程通常為模型開發 → 部署 → 驗證與優化。

8. 差分隱私的主要目的為何？

- A. 強化資料視覺化效果
- B. 提升資料可壓縮性
- C. 保護個人資訊不被推導出
- D. 增加 AI 運算速度

✓ 正確答案：C

■ 解析：差分隱私可在統計查詢結果中添加雜訊，以防止識別個體數據。

9. 下列哪一項是使用加密技術來保護資料的實例？

- A. 將圖片壓縮成 PNG 格式
- B. 將員工資料以 AES 加密存放於資料庫
- C. 使用 GAN 生成合成影像
- D. 將客戶資料轉為 PDF 檔案

✓ 正確答案：B

■ 解析：AES (Advanced Encryption Standard) 是一種常用的對稱加密標準，用來保護敏感資訊。

10. Zero Trust Architecture (ZTA) 的核心原則是什麼？

- A. 內部設備自動信任
- B. 永久存取權限
- C. 永不信任、始終驗證
- D. 資料上傳雲端前不做檢查

✓ 正確答案：C

■ 解析：ZTA 的核心是“永不預設信任”，所有存取請求都必須驗證，包括內部網路。

11. 在 AI 應用中「保護敏感資料」最合適的技術為？

- A. 雲端備份
- B. 機器學習模型壓縮
- C. 離線訓練
- D. 零信任架構 (ZTA)

☒ 正確答案：D

☒ 解析：ZTA 可用於設計一個多重驗證、身分信任與資料控管的架構，是保障敏感資料安全的重要策略。

12. 若欲防止從統計結果中推斷出個人資料，應採用哪種技術？

- A. 聯邦學習
- B. 零信任架構
- C. 差分隱私
- D. 密碼學哈希

☒ 正確答案：C

☒ 解析：差分隱私透過加入隨機雜訊的方式來模糊數據來源，達成匿名化目的。

13. 某公司在導入生成式 AI 客服後，仍有許多使用者反應回應不準確，最可能缺乏哪一階段的完善？

- A. 測試評估階段
- B. 視覺設計階段
- C. 行銷推廣階段
- D. 訓練用戶使用 AI

☒ 正確答案：A

☒ 解析：生成式 AI 的實際效果與準確率需透過嚴謹測試與評估，確認模型能正確回應多數情境。

14. 某製造業公司導入 AI 以預測供應鏈瓶頸，下列何者為此應用最適合的 AI 技術？

- A. 強化學習
- B. 預測模型
- C. 卷積神經網絡
- D. 自然語言處理

☒ 正確答案：B

☒ 解析：供應鏈瓶頸預測屬於時間序列與需求分析問題，預測模型最適用於此類應用。

15. 某醫療機構需保護病患資料以符合法規要求，以下何種作法最合適？

- A. 將病患姓名用代碼替代
- B. 僅開放護士查看資料
- C. 將資料壓縮
- D. 將資料轉為 PDF

☒ 正確答案：A

☒ 解析：用代碼或隨機 ID 取代姓名是去識別化技術的一種，能有效避免資料重識別。

16. 某企業採用差分隱私來發布使用者統計數據，最主要的考量是？

- A. 提高資料查詢速度
- B. 讓模型運算更有效率
- C. 防止使用者資料被推測還原
- D. 支援多語系查詢

☒ 正確答案：C

☒ 解析：差分隱私的應用重點在於保護個資，即使統計結果被公開，也無法推算出單一個體資訊。

17. 某政府單位部署 ZTA 後，期望達成下列哪個目標？

- A. 所有內部系統皆無需登入
- B. 只有網頁資料受到保護
- C. 即使內部人員也需驗證其身分與行為
- D. 所有設備開機後自動信任網路

✓ 正確答案：C

▣ 解析：ZTA 架構即便對內部人員與設備也不預設信任，需進行嚴格身份驗證與行為控管。

► 基礎核心概念題（18~23）

18. ChatGPT 屬於下列哪一種 AI 分類？

- A. 弱 AI (Narrow AI)
- B. 強 AI (General AI)
- C. 超級 AI (Super AI)
- D. 硬體 AI

✓ 正確答案：A

▣ 解析：ChatGPT 是針對語言任務設計的弱 AI，具備專業但不具備全面理解與意識。

19. AI 導入階段中，「模型部署」通常屬於哪一階段？

A. 問題定義

B. 數據蒐集

C. 實施階段

D. 模型訓練

✓ 正確答案：C

▣ 解析：模型部署是將 AI 模型實際上線運行的過程，屬於 AI 導入的實施階段。

20. Zero Trust Architecture 與傳統資安最大的不同在於？

A. 強調使用者體驗

B. 只保護雲端資料

C. 強化邊界防禦機制

D. 所有存取行為都須驗證

✓ 正確答案：D

▣ 解析：ZTA 的核心在於「永不預設信任」，所有用戶與設備即使在內部也必須驗證身份與行為。

21. 哪種技術透過替代、刪除或模糊資料來保護個資？

A. 資料標準化

- B. 去識別化
- C. 超參數調整
- D. 聯邦學習

☒ 正確答案：B

☒ 解析：去識別化是將個人可識別資訊從資料中移除或替代的隱私保護技術。

22. 下列哪一項不是差分隱私的特徵？

- A. 可調整雜訊量以平衡隱私與準確度
- B. 可防止外部推斷使用者身份
- C. 需蒐集用戶真實身份
- D. 經常用於發布統計資料

☒ 正確答案：C

☒ 解析：差分隱私的重點是在不收集個人資料的情況下保證資料安全，C 選項與其特徵相反。

23. 下列何者最適合用於資料傳輸時的加密保護？

- A. 圖神經網路
- B. AES 對稱加密

C. 類神經網路

D. PCA 降維

✓ 正確答案：B

▣ 解析：AES 是常用的對稱加密演算法，能有效加密資料傳輸過程中的內容。

► 技術與應用題（24~29）

24. 在資料去識別化過程中，使用假名替代個資稱為？

A. 通用化 (Generalization)

B. 掩碼處理 (Masking)

C. 假名處理 (Pseudonymization)

D. 刪除處理 (Deletion)

✓ 正確答案：C

▣ 解析：假名處理是將個資用非識別代碼取代，使資料仍可分析但無法直接識別個體。

25. 對於大型語言模型訓練而言，使用差分隱私的主要挑戰為？

A. 資料格式轉換困難

B. 模型計算速度減緩

C. 準確度與隱私的平衡

D. 訓練時間過短

✓ 正確答案：C

▣ 解析：差分隱私會添加雜訊以保護資料，因此需在保護隱私與模型效能之間取得平衡。

26. 若 AI 系統須持續自動學習新資料，哪一項技術最適合？

A. 批次學習

B. 線上學習 (Online Learning)

C. 模型壓縮

D. 雙重學習

✓ 正確答案：B

▣ 解析：線上學習可讓 AI 系統在接收到新數據時即時更新模型，提升即時性與適應力。

27. 對於儲存於雲端的敏感資料，以下何者為最佳保護措施？

A. 轉為 CSV 檔案

B. 設定唯讀權限

C. 實施加密與 ZTA

D. 降低資料精度

✓ 正確答案：C

■ 解析：將雲端資料加密並採用 Zero Trust 架構可有效防止資料被未授權存取。

28. 某企業欲導入 AI 輔助合約審查，下列哪項技術最相關？

- A. 計算機視覺
- B. 聲音辨識
- C. 自然語言處理 (NLP)
- D. GAN 對抗網路

✓ 正確答案：C

■ 解析：合約內容屬於文本資料，自然語言處理技術能協助 AI 理解法律語句與條款。

29. 以下哪個不是 ZTA 的實施手段？

- A. 多因素驗證
- B. 角色權限控管
- C. 開放式 API 授權機制
- D. 所有使用者默認信任

✓ 正確答案：D

■ 解析：ZTA 不會對任何使用者或設備預設信任，D 與 ZTA 核心理念相反。

30. 某公司欲導入生成式 AI 進行內部報告撰寫，自然語言生成模型訓練時最需要什麼資料？

- A. 影片資料
- B. 結構化數據
- C. 範例報告與文本資料
- D. 財務報表影像

☒ 正確答案：C

☒ 解析：自然語言生成需要大量語料（如內部報告、文字說明）做為訓練基礎。

31. 某組織使用 AI 進行財務資料分析，下列哪一項風險最需被管理？

- A. 輸入法版本不同
- B. 資料重複輸入
- C. 敏感財務資料洩漏
- D. 沒有開啟螢幕保護程式

☒ 正確答案：C

☒ 解析：使用 AI 處理財務資料時，需格外注意個資或商業機密的洩漏風險。

32. 某大型連鎖企業希望導入 AI 來預測顧客流量變化，建議採用哪一類模型？

A. 遞迴神經網絡 (RNN)

B. 決策樹模型

C. K 平均集群

D. 強化學習

✓ 正確答案：A

▣ 解析：RNN 適用於處理時間序列資料，例如每日顧客流量的預測。

33. 某 AI 系統可以根據上下文自動生成圖表說明，這種技術屬於？

A. 視覺 AI

B. 語音辨識

C. 多模態生成 AI

D. 強化學習模型

✓ 正確答案：C

▣ 解析：多模態 AI 能處理不同類型的資料，如文字轉為圖表或圖像，提升使用互動性。

34. 某政府機構希望保護公開資料中的隱私資訊，又需保留資料可用性，應採用？

A. 原始資料公開

B. 資料合成 (Synthetic Data) 或差分隱私

C. 完全刪除欄位

D. 統計抽樣法

✓ 正確答案：B

▣ 解析：差分隱私或合成資料可在保護個資的同時保留數據特徵，供開放資料分析使用。

35. 生成式 AI 的主要訓練資料來源為？

A. 結構化資料庫

B. 視訊監控影像

C. 文字、圖像、音訊等非結構化資料

D. 匿名問卷調查

✓ 正確答案：C

▣ 解析：生成式 AI 透過大量非結構化資料（如文字、圖像）訓練模型，以產生新內容。

36. 聯邦學習的主要目的是什麼？

A. 增加模型壓縮比率

B. 讓資料留在裝置端進行分散式訓練

C. 設定使用者偏好

D. 自動優化提示詞

✓ 正確答案：B

▣ 解析：聯邦學習是一種分散式訓練技術，用戶資料不離開設備，能提升隱私保護。

37. AI 的風險管理中，最常見的資料風險為何？

- A. 記憶體溢位
- B. 模型壓縮錯誤
- C. 數據偏誤與隱私洩漏
- D. 頻寬使用過多

✓ 正確答案：C

▣ 解析：資料風險通常指數據偏誤 (bias) 與個資外洩，兩者都會對 AI 的公平性與合法性造成影響。

38. 差分隱私常與何種統計方法結合？

- A. 模糊邏輯推理
- B. 條件機率推論
- C. 敘述性統計與查詢系統
- D. 類神經網路權重學習

✓ 正確答案：C

■ 解析：差分隱私常與統計查詢系統整合，保障查詢資料時不會導致個資洩漏。

39. 生成式 AI 模型若未加入隱私保護機制，可能會？

- A. 自動生成程式碼
- B. 無法訓練完成
- C. 洩漏訓練資料中的敏感資訊
- D. 提升模型速度

✓ 正確答案：C

■ 解析：生成式模型若未實施隱私保護，有可能“背出”原始訓練資料，導致機密資訊洩漏。

40. 下列哪一項不是生成式 AI 導入的評估指標？

- A. 模型輸出品質
- B. 使用者接受度
- C. 訓練資料來源可追蹤性
- D. 網路頻寬使用量

✓ 正確答案：D

■ 解析：網路頻寬使用量雖可能影響使用體驗，但並非生成式 AI 核心導入評估指標。

► 技術與應用題（41～46）

41. 在生成式 AI 應用中，Prompt Engineering 的目的為何？

- A. 設定伺服器權限
- B. 優化模型權重分配
- C. 引導模型輸出精確內容
- D. 製作資料集

✓ 正確答案：C

■ 解析：提示工程（Prompt Engineering）是調整輸入語句，以控制或優化 AI 模型輸出的技巧。

42. 若欲利用 AI 自動生成產品報表摘要，最佳使用技術為？

- A. 自然語言生成（NLG）
- B. 強化學習
- C. 協同過濾
- D. 隨機森林演算法

✓ 正確答案：A

■ 解析：NLG 技術專門用於從結構化資料中自動撰寫文字，是 AI 自動生成摘要的核心技

術。

43. 若需同時滿足模型效能與個資安全，建議採用何種策略？

- A. 全量資料訓練
- B. 模型知識蒸餾
- C. 差分隱私與聯邦學習混合
- D. 模型重訓練

☒ 正確答案：C

☒ 解析：結合聯邦學習與差分隱私可在不洩漏個資的情況下訓練模型，實現隱私與效能兼顧。

44. AI 導入過程中，實施階段常用的評估指標不包括？

- A. 預測準確率
- B. 模型可解釋性
- C. 企業市占率變化
- D. 處理時間與效能

☒ 正確答案：C

☒ 解析：企業市占率雖然是整體績效指標，但不屬於 AI 導入實施階段的技術評估項目。

45. AI 應用於供應鏈預測時，通常使用何種資料？

- A. 客戶訪談資料
- B. 銷售紀錄與季節性數據
- C. 公司商標註冊資料
- D. 勞工薪資表

☒ 正確答案：B

☒ 解析：供應鏈預測需依賴歷史銷售數據與季節性趨勢，以進行庫存與需求的預測。

46. 若 AI 應用於法務審查合約，模型最需具備？

- A. 語義理解與邏輯推理能力
- B. 音訊辨識能力
- C. 視覺辨識能力
- D. 即時語音合成能力

☒ 正確答案：A

☒ 解析：合約審查需要深入語意分析與邏輯推論能力，是 NLP 中的高階應用。

► 情境題應用（47～50）

47. 某跨國企業導入 AI 並採用 ZTA 架構，主要目的為？

- A. 降低 AI 開發時間
- B. 提高演算法創造性
- C. 加強內部資安防護，避免橫向入侵
- D. 自動調整 AI 學習率

✓ 正確答案：C

▣ 解析：ZTA 主要為了防止橫向攻擊，確保內部用戶或設備仍需驗證身分才能存取資源。

48. 某 AI 客服回覆常出現訓練資料中的真實用戶個資，應採用何技術改善？

- A. 卷積神經網路
- B. 離線強化學習
- C. 差分隱私或遮罩處理
- D. 協同過濾

✓ 正確答案：C

▣ 解析：差分隱私與遮罩處理可避免模型洩露訓練資料中存在的真實個資。

49. 某金融業者欲導入 AI 風險模型，但考慮監管合規性，最需注意？

- A. 模型的執行速度

- B. 客戶的年齡層分布
- C. 模型可解釋性與資料偏誤風險
- D. IT 團隊人力配置

✓ 正確答案：C

▣ 解析：金融業 AI 需符合法規（如公平、透明原則），故模型可解釋性與偏誤控制非常關鍵。

50. 某機構將 AI 模型應用於學生評分預測，應優先採取何種資料處理方式？

- A. 增加標籤樣本數
- B. 將所有學生資料匿名化與去識別化
- C. 統計不同族群特徵
- D. 設計圖像化成績圖表

✓ 正確答案：B

▣ 解析：教育資料涉及個資，必須在使用前完成匿名化與去識別化處理，以符合法規與倫理原則。

以上整理 我是 CCChen

祝大家 05/03 第二場 考試順利 一起合格取證。